

# Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, [hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)  
[is.muni.cz/www/moravec/c1040/](http://is.muni.cz/www/moravec/c1040/)

10. října 2026

## Obsah

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Úvod</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Názvosloví</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1       | Podvojně soli . . . . .                   | 6         |
| 2.2       | Iso- a heteropolyionty . . . . .          | 6         |
| 2.3       | Funkční deriváty kyseliny . . . . .       | 8         |
| 2.4       | Názvoslovná rozcvička . . . . .           | 8         |
| <b>3</b>  | <b>Platné číslice</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Základní chemické zákony</b>           | <b>10</b> |
| 4.1       | Ekvivalence hmoty a energie . . . . .     | 10        |
| 4.2       | Slučovací zákony . . . . .                | 10        |
| 4.3       | Relativní atomová hmotnost . . . . .      | 10        |
| 4.4       | Molekulová hmotnost . . . . .             | 10        |
| 4.5       | Látkové množství . . . . .                | 11        |
| 4.6       | Stechiometrický vzorec . . . . .          | 11        |
| <b>5</b>  | <b>Chemické rovnice</b>                   | <b>13</b> |
| 5.1       | Neredoxní rovnice . . . . .               | 13        |
| 5.2       | Redoxní rovnice . . . . .                 | 13        |
| 5.3       | Iontové rovnice . . . . .                 | 13        |
| 5.4       | Stechiometrické výpočty . . . . .         | 14        |
| <b>6</b>  | <b>Atomové jádro a elektronový obal</b>   | <b>16</b> |
| 6.1       | Atomové jádro . . . . .                   | 16        |
| 6.2       | Elektronový obal . . . . .                | 18        |
| <b>7</b>  | <b>VSEPR</b>                              | <b>19</b> |
| 7.1       | Formální náboj . . . . .                  | 19        |
| 7.2       | Rezonanční struktury . . . . .            | 19        |
| 7.3       | Molekulové orbitály . . . . .             | 19        |
| 7.4       | Řád vazby . . . . .                       | 20        |
| 7.5       | Hybridizace . . . . .                     | 20        |
| 7.6       | VSEPR . . . . .                           | 21        |
| 7.7       | Symetrie . . . . .                        | 22        |
| 7.8       | Dipólový moment . . . . .                 | 22        |
| <b>8</b>  | <b>Izomerie a NMR</b>                     | <b>23</b> |
| 8.1       | Izomerie . . . . .                        | 23        |
| 8.2       | NMR – počet a intenzita signálů . . . . . | 23        |
| <b>9</b>  | <b>Koncentrace a titrace</b>              | <b>25</b> |
| 9.1       | Koncentrace . . . . .                     | 25        |
| 9.2       | Titrace . . . . .                         | 27        |
| <b>10</b> | <b>Ideální plyn</b>                       | <b>28</b> |
| 10.1      | Standardní podmínky . . . . .             | 28        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 10.2 Stavová rovnice . . . . .                   | 28        |
| 10.3 Molární objem . . . . .                     | 29        |
| 10.4 Boyleův zákon . . . . .                     | 29        |
| 10.5 Daltonův zákon . . . . .                    | 29        |
| 10.6 Izobarický a izochorický děj . . . . .      | 29        |
| 10.7 Parciální tlak . . . . .                    | 29        |
| <b>11 Krystaly</b>                               | <b>30</b> |
| <b>12 Termodynamika</b>                          | <b>31</b> |
| 12.1 Zákony termodynamiky . . . . .              | 31        |
| 12.2 Objemová práce . . . . .                    | 31        |
| 12.3 Vnitřní energie . . . . .                   | 31        |
| 12.4 Gibbsova energie . . . . .                  | 32        |
| 12.5 Termochemie – Hessův zákon . . . . .        | 32        |
| <b>13 Chemická rovnováha</b>                     | <b>35</b> |
| 13.1 Příklady . . . . .                          | 36        |
| 13.2 Le-Chatelierův princip . . . . .            | 36        |
| <b>14 pH</b>                                     | <b>37</b> |
| 14.1 Aktivita . . . . .                          | 37        |
| 14.2 Iontový součin vody . . . . .               | 38        |
| 14.3 Vzorce . . . . .                            | 38        |
| 14.4 Silné kyseliny a zásady . . . . .           | 38        |
| 14.5 Slabé kyseliny a zásady . . . . .           | 39        |
| 14.6 Konjugované kyseliny a zásady . . . . .     | 40        |
| 14.7 Soli . . . . .                              | 40        |
| 14.8 Neutralizace . . . . .                      | 41        |
| 14.9 Pufry . . . . .                             | 42        |
| <b>15 Součin rozpustnosti</b>                    | <b>43</b> |
| 15.1 Rozpustnost . . . . .                       | 43        |
| 15.2 Součin rozpustnosti . . . . .               | 43        |
| <b>16 Elektrochemie</b>                          | <b>46</b> |
| 16.1 Bekeťovova řada kovů . . . . .              | 46        |
| 16.2 Elektrodové potenciály . . . . .            | 46        |
| 16.3 Elektrody a elektrodový potenciál . . . . . | 47        |
| 16.4 Galvanický článek . . . . .                 | 48        |
| 16.5 Elektrolýza . . . . .                       | 49        |

## 1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

[hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

## 2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

|                   |                |                  |                 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Bohrium, Bh       | Curium, Cm     | Darmstadtium, Ds | Einsteinium, Es |
| Flerovium, Fl     | Hassium, Hs    | Kalifornium, Cf  | Kopernicium, Cn |
| Livermorium, Lv   | Lutecium, Lu   | Meitnerium, Mt   | Promethium, Pm  |
| Rhenium, Re       | Rhodium, Rh    | Roentgenium, Rg  | Ruthenium, Ru   |
| Rutherfordium, Rf | Seaborgium, Sg | Tellur, Te       | Thallium, Tl    |
| Thulium, Tm       | Ytterbium, Yb  | Yttrium, Y       |                 |

|               |       |   |       |    |           |
|---------------|-------|---|-------|----|-----------|
| $\frac{1}{2}$ | hemi  | 5 | penta | 10 | deka      |
| 1             | mono  | 6 | hexa  | 11 | undeka    |
| 2             | di    | 7 | hepta | 12 | dodeka    |
| 3             | tri   | 8 | okta  | 13 | trideka   |
| 4             | tetra | 9 | nona  | 14 | tetradeka |

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                                                                                      |
| <b>II</b>   | CaO, MnCl <sub>2</sub> , FeBr <sub>2</sub> , CaSO <sub>4</sub> , NiCl <sub>2</sub> , BaO <sub>2</sub>                                                                                          |
| <b>III</b>  | NH <sub>3</sub> , AsH <sub>3</sub> , SbH <sub>3</sub> , HClO <sub>2</sub> , MnF <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>                |
| <b>IV</b>   | SiH <sub>4</sub> , GeH <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , GeO <sub>2</sub> , GeCl <sub>4</sub> , SnBr <sub>4</sub> , Mn(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>                            |
| <b>V</b>    | PH <sub>5</sub> , SbF <sub>5</sub> , HNO <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , PCl <sub>5</sub> , AsBr <sub>5</sub>                                  |
| <b>VI</b>   | SeO <sub>3</sub> , CrO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , H <sub>6</sub> TeO <sub>6</sub> , Na <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , K <sub>2</sub> FeO <sub>4</sub> , WF <sub>6</sub> |
| <b>VII</b>  | IF <sub>7</sub> , Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> , HClO <sub>4</sub> , H <sub>5</sub> IO <sub>6</sub> , KMnO <sub>4</sub> , KClO <sub>4</sub> , NaTcO <sub>4</sub>                             |
| <b>VIII</b> | OsO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> OsO <sub>5</sub>                                                                                                                                             |
| <b>0</b>    | Fe(CO) <sub>5</sub> , Ni(CO) <sub>4</sub>                                                                                                                                                      |

Určování oxidačního čísla: O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CaH<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, KO<sub>2</sub>, KO<sub>3</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>7</sub>IO<sub>7</sub>

Příklady iontů: Na<sup>+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Mn<sup>4+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>, Cl<sup>-</sup>, ClO<sup>-</sup>, ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>

Hydridy: NaH, CaH<sub>2</sub>, BH<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, AlH<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub>, PH<sub>5</sub>

Hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensírany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC<sub>2</sub>), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – (HPO<sub>3</sub>)<sub>n</sub>, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforečná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku:  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NH}_2^-$ ,  $\text{NH}^{2-}$ ,  $\text{N}^{3-}$  a azoimidu,  $\text{N}_3^-$ . Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllumonium, fenylammonium.

## 2.1 Podvojně soli

Ve vzorcích podvojných solí se kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel, v případě stejného oxidačního čísla v abecedním pořadí (uvažujeme značky prvků). *Víceatomové kationty*, např.  $\text{NH}_4^+$  nebo  $\text{PH}_4^+$  se uvádějí poslední ve skupině kationtů stejného náboje. V názvu se oddělují pomlčkou a pořadí je dáno pořadím ve vzorci.

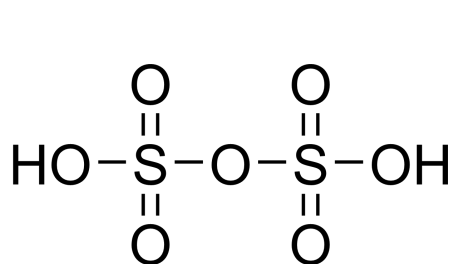
|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$                      | fosforečnan didraselno-amonný           |
| $\text{CaMg}(\text{SO}_4)_2$                            | síran vápenato-hořečnatý                |
| $\text{NH}_4\text{MgPO}_4$                              | fosforečnan hořečnato-amonný            |
| $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$                     | síran sodno-amonný                      |
| $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ | dodekahydrát síranu draselno-hlinitého  |
| $\text{NaNbO}_3$                                        | oxid sodno-niobičný (trioxid)           |
| $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ | dodekahydrát síranu draselno-chromitého |
| $\text{LiFePO}_4$                                       | fosforečnan lithno-železnatý            |
| $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$                            | uhličitan vápenato-hořečnatý            |
| $\text{CuFeS}_2$                                        | sulfid mědnato-železnatý                |
| $\text{NaMgF}_3$                                        | fluorid sodno-hořečnatý                 |
| $\text{BaTiO}_3$                                        | oxid barnato-titaničitý                 |

Anionty se uvádějí v abecedním pořadí značek prvků, příp. centrálních atomů. V případě víceprvkových aniontů se používají číselné předpony bis, tris, ...

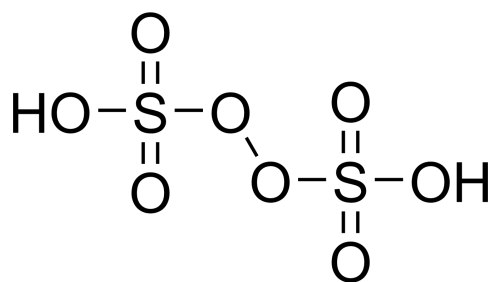
|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\text{BiCl}(\text{O})$                       | chlorid-oxid bismutitý                  |
| $\text{AlO}(\text{OH})$                       | oxid-hydroxid hlinitý                   |
| $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$          | fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý |
| $\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$        | chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný    |
| $\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$ | chlorid-fluorid-disíran tetrasodný      |
| $\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$        | bis(uhličitan)-difluorid trivápenatý    |
| $\text{PbBrCl}$                               | bromid-chlorid olovnatý                 |
| $\text{LaOCl}$                                | chlorid-oxid lanthanitý                 |

## 2.2 Iso- a heteropolyionty

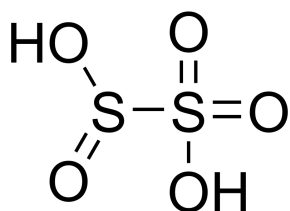
Síran, disíran, disiřičitan!, fosforečnan, difosforečnan (*odvození pomocí dehydratace*), katena-trifosforečnan, *cyklo*-trifosforečnan, chroman, dichroman.



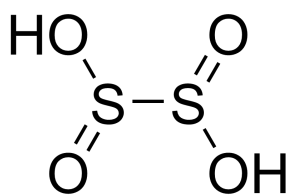
kyselina disírová



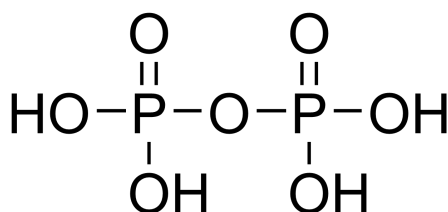
kyselina peroxodisírová



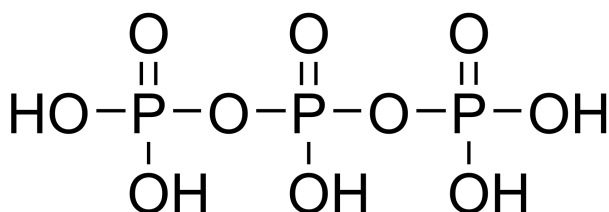
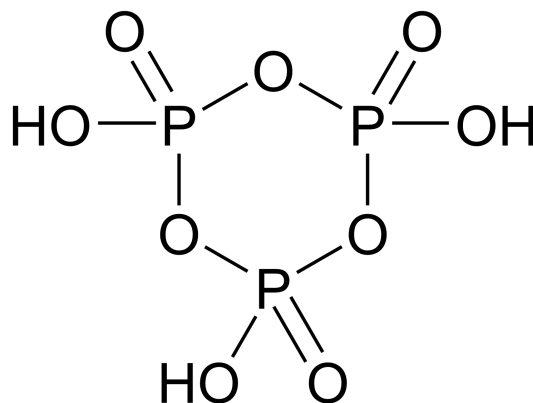
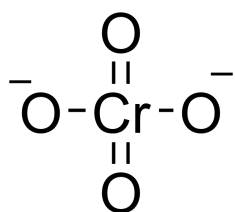
kyselina disiřičitá



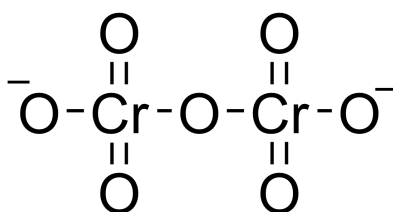
kyselina dithioničitá



kyselina difosforečná

kyselina *katena*-trifosforečnákyselina *cyklo*-trifosforečná

chroman



dichroman

## 2.3 Funkční deriváty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtové skupiny:

|                 |          |                               |            |
|-----------------|----------|-------------------------------|------------|
| OH              | hydroxyl | SeO                           | seleninyl  |
| CO              | karbonyl | SeO <sub>2</sub>              | selenonyl  |
| NO              | nitrosyl | CrO <sub>2</sub>              | chromyl    |
| NO <sub>2</sub> | nitryl   | UO <sub>2</sub>               | uranyl     |
| PO              | fosforyl | ClO                           | chlorosyl  |
| VO              | vanadyl  | ClO <sub>2</sub>              | chloryl    |
| SO              | thionyl  | ClO <sub>3</sub>              | perchloryl |
| SO <sub>2</sub> | sulfuryl | S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | disulfuryl |

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

SO<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, SO(NH<sub>2</sub>), CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (močovina), OP(OEt)<sub>3</sub>, ethylester kyseliny octové, kyselina nitrido-tris(sírová) N(SO<sub>3</sub>H)<sub>3</sub>

## 2.4 Názvoslovná rozcvička

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Al <sub>2</sub> S <sub>3</sub>                                | disulfid sodný                           |
| Mo(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>                             | kyanid draselný                          |
| NaNO <sub>2</sub>                                             | thiokyanatan amonný                      |
| NaI <sub>3</sub>                                              | thiosíran draselný                       |
| CaO <sub>2</sub>                                              | oxid selenový                            |
| NaO <sub>2</sub>                                              | oxid osmičelý                            |
| NaClO                                                         | dodekahydrát síranu draselného-hlinitého |
| RbClO <sub>2</sub>                                            | bromitan vápenatý                        |
| KBrO <sub>3</sub>                                             | trimethylester kyseliny borité           |
| CsClO <sub>4</sub>                                            | oxid křemičitý                           |
| K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>                 | křemičitan sodný                         |
| CrPO <sub>4</sub>                                             | arseničnan hořečnatý                     |
| K <sub>5</sub> P <sub>3</sub> O <sub>10</sub>                 | fluorid jodistý                          |
| K <sub>3</sub> P <sub>3</sub> O <sub>9</sub>                  | tetrathionan draselný                    |
| Na <sub>2</sub> H <sub>3</sub> P <sub>3</sub> O <sub>10</sub> | disíran barnatý                          |
| CuSO <sub>4</sub> · 5 H <sub>2</sub> O                        | síran tetrafenylfosfonia                 |
| (NEt <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>              | alan                                     |
| KNH <sub>2</sub>                                              | wolframan železnatý                      |
| H <sub>5</sub> IO <sub>6</sub>                                | peroxid rubidný                          |
| KSO <sub>3</sub> F                                            | kyanatan sodný                           |
| COCl <sub>2</sub>                                             | hydrogenuhlíčitan vápenatý               |
| KOCN                                                          | trichlorid vanadylu                      |
| Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                 | chlorid měďný                            |
| Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>                               | hydrogensulfid hlinitý                   |

### 3 Platné číslice

**Platné číslice** jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.<sup>1</sup>

Počáteční nuly nejsou platné číslice. Koncové nuly za desetinnou čárkou jsou platné číslice. U celých čísel bez desetinné čárky nemusí být počet platných číslic zřejmý, proto se doporučuje vědecký zápis.

$$25,23 \text{ cm} = 252300 \text{ } \mu\text{m} = 2,523 \times 10^5 \text{ } \mu\text{m}$$

Změna jednotek nemění počet platných číslic. Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbou.

| Zápis                 | Počet platných číslic |
|-----------------------|-----------------------|
| 0,00253               | 3                     |
| 2,53                  | 3                     |
| 2,530                 | 4                     |
| 2,5300                | 5                     |
| 2500                  | nejednoznačné         |
| 2,500.10 <sup>3</sup> | 4                     |

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = \mathbf{7,7 \text{ cm}}$$

$$15,6 + 2,35 + 0,5 = 18,45 = \mathbf{18,5}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ } \mu\text{m} = 2,50000 + 0,00033 = 2,50033 = \mathbf{2,5 \text{ cm}}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,050 \cdot 0,01\mathbf{235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$12,458 \cdot 4,25 = 52,9465 = \mathbf{52,9}$$

Při **výpočtech se vždy zaokrouhluje až poslední výsledek. Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

**Příklady zaokrouhlování:**

- $2,34 \rightarrow 2,3$  (na 2 platné číslice)
- $2,35 \rightarrow 2,4$  (na 2 platné číslice)
- $0,00496 \rightarrow 0,0050$  (na 2 platné číslice)

**Příklad výpočtu:**

$$\frac{2,53 \times 4,1}{1,23} = 8,43$$

Správný počet platných číslic je 2, proto je **výsledek 8,4**.

---

<sup>1</sup>Chyby měření

## 4 Základní chemické zákony

### 4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$$E = mc^2$$

### 4.2 Slučovací zákony

#### Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

#### Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

|                   |                               |          |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|
| NO <sub>x</sub> : | <b>Oxid</b>                   | <b>N</b> | <b>O</b> |
|                   | N <sub>2</sub> O              | 2        | 1        |
|                   | NO                            | 1        | 1        |
|                   | N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2        | 3        |
|                   | NO <sub>2</sub>               | 1        | 2        |
|                   | N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2        | 5        |

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe<sub>x</sub>O (x = 0,84-0,95).

### 4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: m<sub>u</sub> = 1,66053.10<sup>-27</sup> kg

$$A_r(^{50}\text{V}) = \frac{8,29368 \cdot 10^{-26}}{1,66053 \cdot 10^{-27}} = 49,946$$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů*.

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: <sup>79</sup>Br (50,65 %) a <sup>81</sup>Br (49,35 %):

$$A_r(\text{Br}) = 0,5065 \cdot 78,9183 + 0,4935 \cdot 80,9163 = 79,9043$$

### 4.4 Molekulová hmotnost

- H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- CuSO<sub>4</sub> · 5 H<sub>2</sub>O

## 4.5 Látkové množství

Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$$N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu  $^{12}_6\text{C}$ , od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

600 g zelené skalice,  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , bylo zahříváno. Během procesu došlo k částečné dehydrataci, 30 % se přeměnilo na tetrahydrát a zbytek na dihydrát. Vypočítejte, kolik gramů vody se uvolnilo.

$$M = 278,01 \text{ g.mol}^{-1}$$

|                     | Frakce 1  | Frakce 2  |
|---------------------|-----------|-----------|
| m                   | 180 g     | 420 g     |
| n                   | 0,647 mol | 1,511 mol |
| n(H <sub>2</sub> O) | 1,941 mol | 7,555 mol |
| m(H <sub>2</sub> O) | 35,0 g    | 136,0 g   |

Při zahřívání se ze zelené skalice uvolnilo 171,0 g vody.

## 4.6 Stechiometrický vzorec

$$\text{P}_4\text{O}_{10} = \{\text{P}_2\text{O}_5\}, \text{C}_6\text{H}_6 = \{\text{CH}\}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 = \{\text{HgCl}\}$$

### 4.6.1 Výpočet procentuálního složení



- H:  $\frac{2 \cdot H}{H_2SO_4} = \frac{2 \cdot 1,01}{98,08} = 0,0206$
- S:  $\frac{S}{H_2SO_4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O:  $\frac{4 \cdot O}{H_2SO_4} = \frac{4 \cdot 16}{98,08} = 0,6525$

|                   |               |                                   |                |                                                  |                |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| KClO <sub>4</sub> | 138,55        | Ce(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 332,24         | Au <sub>2</sub> (SeO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 822,81         |
| K                 | 39,10 – 28,22 | Ce                                | 140,12 – 42,17 | Au                                               | 196,97 – 47,88 |
| Cl                | 35,45 – 25,59 | S                                 | 32,06 – 19,30  | Se                                               | 78,96 – 28,79  |
| O                 | 16 – 46,19    | O                                 | 16 – 38,52     | O                                                | 16 – 23,33     |

### 4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce

Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>: Ca<sub>x</sub>P<sub>y</sub>O<sub>z</sub> Ca (38,78 %), P (19,97 %), O (41,26 %)

$$\begin{array}{rcl} \frac{38,78}{40,08} & : & \frac{19,97}{30,97} & : & \frac{41,26}{16,00} \\ 0,967 & : & 0,645 & : & 2,58 \\ 3 & : & 2 & : & 8 \end{array}$$

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Mg 24,21 % a Si 27,98 % (O: 47,81 %). Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mg                                             | 24,30  |
| Si                                             | 28,09  |
| O                                              | 16,00  |
| Mg <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | 200,78 |

---

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS<sub>2</sub>) a malachit (CuCO<sub>3</sub> · Cu(OH)<sub>2</sub>). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

|                                              |    |       |
|----------------------------------------------|----|-------|
| Cu,63                                        | 55 | % Cu  |
| CuFeS <sub>2</sub> ,183                      | 52 | 34,63 |
| CuCO <sub>3</sub> · Cu(OH) <sub>2</sub> ,221 | 12 | 57,48 |

---

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. (K<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>)

|    |       |
|----|-------|
| K  | 39,10 |
| H  | 1,01  |
| As | 74,92 |
| O  | 16    |

---

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % S; 48,01 % O. (Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>)

|    |       |
|----|-------|
| Fe | 55,84 |
| S  | 32,06 |
| O  | 16    |

---

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. (KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> · 12 H<sub>2</sub>O)

|    |       |
|----|-------|
| K  | 39,10 |
| Al | 26,98 |
| S  | 32,06 |
| H  | 1,01  |
| O  | 16    |

---

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. (K<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub>)

|   |       |
|---|-------|
| K | 39,10 |
| N | 14,01 |
| P | 30,97 |
| H | 1,01  |
| O | 16    |

## 5 Chemické rovnice

### 5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{NaCl} \quad (3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $\text{POCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl} \quad (1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl} \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \quad (1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{HClO}_4 + \text{P}_4\text{O}_{10} \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_3\text{PO}_4 \quad (12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Li} \longrightarrow \text{Mg} + \text{LiNO}_3 \quad (1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

### 5.2 Redoxní rovnice

- $\text{HgO} \longrightarrow \text{Hg} + \text{O}_2 \quad (2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 1 + 1 + 7)$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2 \quad (2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $\text{CrCl}_3 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{CrF}_3 + \text{Cl}_2 \quad (2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \quad (4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$

#### 5.2.1 Disproporcionace

- $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 6 \longrightarrow 1 + 5 + 3)$
- $\text{AuCl} \longrightarrow \text{Au} + \text{AuCl}_3 \quad (3 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{H}_3\text{PO}_3 \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{PH}_3 \quad (4 \longrightarrow 3 + 1)$

#### 5.2.2 Komproporcionace

- $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 + 1 + 2 \longrightarrow 2 + 2)$
- $\text{Se} + \text{SeCl}_4 + \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Se}_8[\text{AlCl}_4]_2 \quad (15 + 1 + 4 \longrightarrow 2)$
- $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O} \quad (2 + 1 \longrightarrow 3 + 2)$

### 5.3 Iontové rovnice

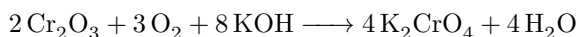
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{I}^- \quad (2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+ \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $\text{HNO}_2 + \text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$

## 5.4 Stechiometrické výpočty

$$\frac{n}{\nu} = konst$$

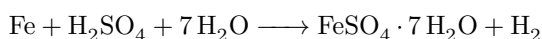
Výtěžky: praktický a relativní

Reakcí 3,00 g oxidu chromitého s nadbytkem hydroxidu draselného a kyslíku vzniklo 5,62 g chromanu draselného. Jaký je relativní výtěžek reakce? [7,66 g, 73,4 %]



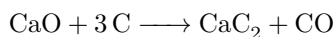
|                          |        |
|--------------------------|--------|
| $\text{Cr}_2\text{O}_3$  | 151,99 |
| $\text{K}_2\text{CrO}_4$ | 194,19 |

Kolik zelené skalice (heptahydrátu síranu železnatého) vznikne reakcí 50,0 g železa o čistotě 87,0 % s nadbytkem zředěné kyseliny sírové? [216,85 g]



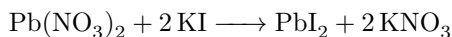
|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Fe                                         | 55,84  |
| $\text{FeSO}_4$                            | 151,91 |
| $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ | 278,01 |

Tavbou oxidu vápenatého s koksem vzniká acetylid vápenatý ( $\text{CaC}_2$ ). Jaký je relativní výtěžek, pokud reakcí 20 tun oxidu vápenatého o čistotě 93 % vzniklo 19,3 t acetylidu? [90,78 %]



|                |       |
|----------------|-------|
| CaO            | 56,08 |
| $\text{CaC}_2$ | 64,10 |

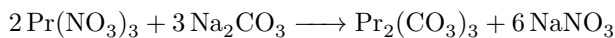
Vypočítejte navážky pro přípravu 500,0 g jodidu olovnatého. Výtěžek reakce je 92,0 %. [ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 390,45$  g; KI = 391,39 g]



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ | 331,2  |
| KI                         | 166,00 |
| $\text{PbI}_2$             | 461,01 |

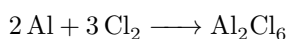
### 5.4.1 Limitní reagent

Kolik uhličitanu praseodymitého vznikne reakcí 30 g hexahydrátu dusičnanu praseodymitého se 100 gramy 10% roztoku uhličitanu sodného?



|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| $\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ | 435,01 |
| $\text{Na}_2\text{CO}_3$                              | 105,99 |
| $\text{Pr}_2(\text{CO}_3)_3$                          | 461,84 |

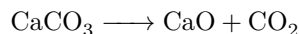
Kolik chloridu hlinitého vznikne reakcí 50 g práškového hliníku s 50 dm<sup>3</sup> chloru (měřeno za standardních podmínek)? [197,34 g]



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Al                       | 26,98  |
| $\text{Al}_2\text{Cl}_6$ | 266,68 |

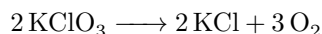
**5.4.2 Plyny v reakcích**

Kolik litrů oxidu uhličitého (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 15,0 kg vápence (uhličitanu vápenatého)? [3359 dm<sup>3</sup>]



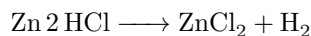
|                   |        |
|-------------------|--------|
| CaCO <sub>3</sub> | 100,09 |
|-------------------|--------|

Kolik litrů kyslíku (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 50,0 g chlorečnanu draselného o čistotě 87,2 %? Jaký bude výtěžek reakce, pokud jsme izolovali 24,47 g KCl? [11,96 dm<sup>3</sup>; 92,26 %]



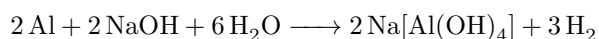
|                   |        |
|-------------------|--------|
| KClO <sub>3</sub> | 122,55 |
| KCl               | 74,55  |

Kolik litrů vodíku (měřeno za standardních podmínek) a kolik gramů ZnCl<sub>2</sub> vznikne reakcí kyseliny chlorovodíkové se 100 g zinku (čistota 93,25 %)? Chlorid zinečnatý byl izolován jako tetrahydrát, jaká byla jeho hmotnost? [31,98 dm<sup>3</sup>; 194,91 g ZnCl<sub>2</sub>; 297,95 g ZnCl<sub>2</sub> · 4 H<sub>2</sub>O]

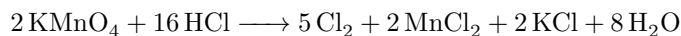


|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Zn                                     | 63,35  |
| ZnCl <sub>2</sub>                      | 136,30 |
| ZnCl <sub>2</sub> · 4 H <sub>2</sub> O | 208,36 |

Vypočítejte atomovou hmotnost hliníku, pokud jste reakcí 15,00 g hliníku s nadbytkem hydroxidu sodného získali 18,692 dm<sup>3</sup> vodíku (měřeno za standardních podmínek). [26,98]



Kolik manganistanu draselného potřebujeme na přípravu 50,00 dm<sup>3</sup> chloru (měřeno za standardních podmínek). Relativní výtěžek reakce je 85 %. [165,84 g]



|                   |        |
|-------------------|--------|
| KMnO <sub>4</sub> | 158,03 |
|-------------------|--------|

**5.4.3 Normální (standardní) podmínky**

| Veličina       | Hodnota | Starší hodnota        |
|----------------|---------|-----------------------|
| Teplota        | 0 °C    | 0 °C                  |
| Tlak           | 100 kPa | 101,325 kPa           |
| V <sub>m</sub> | 22,71   | 22,41 dm <sup>3</sup> |

## 6 Atomové jádro a elektronový obal

### 6.1 Atomové jádro

- Na stabilitu má vliv velikost vazebné energie jádra a poměr mezi počtem protonů a neutronů. U lehkých jader je poměr zhruba 1:1, se vzrůstajícím protonovým číslem dochází ke zvyšování přebytku neutronů.
- Vazebná energie je energie, která se uvolní při vzniku jádra z volných nukleonů
- Nejvíce stabilních jader má protonové i neutronové číslo sudé:  ${}^{12}_6\text{C}$ ,  ${}^{16}_8\text{O}$
- Naopak kombinace lichého protonového a neutronového čísla je u stabilních jader vzácná, známe pouze čtyři:  ${}^1_1\text{H}$ ,  ${}^6_3\text{Li}$ ,  ${}^{10}_5\text{B}$ ,  ${}^{14}_7\text{N}$

**Přeměna  $\alpha$**  – uvolňuje se *jádro helia*,  ${}^4_2\text{He}^{2+}$ , lze jej odstínit vrstvou vzduchu nebo listem papíru

- ${}^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\alpha$
- ${}^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^4_2\alpha ({}^{234}_{90}\text{Th})$
- ${}^{241}_{95}\text{Am} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^4_2\alpha ({}^{237}_{93}\text{Np})$

**Přeměna  $\beta^-$**  – rozpadem neutronu vzniká elektron, má větší pronikavost než  $\alpha$ -záření. Odstíní je hliník, plexisklo, atd.

$${}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_{-1}\beta^-$$

- ${}^{14}_6\text{C} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{14}_7\text{N})$
- ${}^{241}_{94}\text{Pu} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{241}_{95}\text{Am})$
- ${}^{239}_{93}\text{Np} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{239}_{94}\text{Pu})$

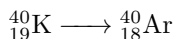
**Přeměna  $\beta^+$**  – rozpadem protonu vzniká pozitron

$${}^1_1\text{p} \longrightarrow {}^1_0\text{n} + {}^0_1\beta^+$$

- ${}^{23}_{12}\text{Mg} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{23}_{11}\text{Na})$
- ${}^{11}_6\text{C} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{11}_5\text{B})$
- ${}^{18}_9\text{F} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{18}_8\text{O})$

#### Elektronový záchyt

Vnitřní elektron (slupka K) je pohlcen protonem v jádře a vzniká neutron.



**Přeměna  $\gamma$**  – nejpronikavější, k odstínění je potřeba olovo nebo beton

- ${}^{60m}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{27}\text{Co} + \gamma$
- ${}^{60m}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + \gamma$
- ${}^{99m}_{43}\text{Tc} \longrightarrow {}^{99}_{43}\text{Tc} + \gamma$

**6.1.1 Poločas rozpadu**

Statistická veličina, doba za kterou se rozpadne polovina jader v systému.

Rozpadová konstanta -  $\lambda$  - rychlostní konstanta rozpadu

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| $^8\text{Be}$     | $6,7 \times 10^{-17} \text{ s}$  |
| $^{212}\text{Po}$ | $0,3 \text{ } \mu\text{s}$       |
| $^{223}\text{Fr}$ | $22 \text{ min}$                 |
| $^3\text{H}$      | $12,36 \text{ let}$              |
| $^{235}\text{U}$  | $7,04 \times 10^8 \text{ let}$   |
| $^{209}\text{Bi}$ | $1,9 \times 10^{19} \text{ let}$ |

*Poločas rozpadu  $^{131}\text{I}$  je 8,02 dne, jaká část vzorku tohoto nuklidu zůstane nerozpadnutá po 12 dnech?*

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8,02} = 0,0864 \text{ d}^{-1}$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = 100 \times e^{-0,0864 \times 12} = 0,354 \Rightarrow 35,4 \%$$

**Po 12 dnech zůstane 35,4 % nuklidu.**

## 6.2 Elektronový obal

- **Hlavní kvantové číslo** ( $n$ ) – číslo slupky: 1, 2, 3, ...
  - **Vedlejší kvantové číslo** ( $l$ ) – tvar orbitalu: 0 –  $n-1$
  - **Magnetické kvantové číslo** ( $m$ ) – orientaci orbitalu:  $< -l; +l >$
  - **Spinové kvantové číslo** ( $s$ ) – popisuje orientaci spinu elektronu:  $\pm \frac{1}{2}$
- 1s:  $n = 1$ ;  $l = 0$ ;  $m = 0$
- 2s:  $n = 2$ ;  $l = 0$ ;  $m = 0$
- 2p:  $n = 2$ ;  $l = 1$ ;  $m = -1 \ 0 \ +1$
- 3d:  $n = 3$ ;  $l = 2$ ;  $m = -2 \ -1 \ 0 \ +1 \ +2$
- **Pauliho princip výlučnosti** - v atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly shodná všechna čtyři kvantová čísla, musí se lišit alespoň spinem, tzn. že do jednoho atomového orbitalu se vejdou maximálně dva elektrony.
  - **Výstavbový (Aufbau) princip** - elektrony zaplňují orbitály od energeticky nejnižších. První jsou zaplňovány volné orbitály s nejnižším součtem  $n+l$ .
  - Orbitály jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
  - d-orbitály se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem  $(n+1)$ , např. 3d orbital se začne plnit až po 4s

Zápis elektronové konfigurace vodíku, helia, lithia, sodíku; zkrácený zápis

Tvorba kationtů a aniontů

|    |                                 |                  |                      |    |                                                 |                  |                                                      |
|----|---------------------------------|------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| H  | 1s <sup>1</sup>                 | H <sup>+</sup>   | 1s <sup>0</sup>      | B  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup> | B <sup>3+</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>0</sup> 2p <sup>0</sup> (He) |
| He | 1s <sup>2</sup>                 | H <sup>-</sup>   | 1s <sup>2</sup>      | N  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup> | N <sup>3-</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Li | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>1</sup> | Li <sup>+</sup>  | 1s <sup>2</sup>      | O  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup> | O <sup>2-</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Be | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> | Be <sup>2+</sup> | 1s <sup>2</sup>      | F  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup> | F <sup>-</sup>   | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Na | [Ne] 3s <sup>1</sup>            | Na <sup>+</sup>  | [Ne] 3s <sup>0</sup> | Si | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>            | Si <sup>4-</sup> | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup>                 |

**Přechodné kovy:** Ca → Sc, energie 3d orbitalu; konfigurace Cr a Cu

- K: [Ar] 4s<sup>1</sup> (3d<sup>0</sup>)
- Ca: [Ar] 4s<sup>2</sup> (3d<sup>0</sup>)
- Sc: [Ar] 3d<sup>1</sup> 4s<sup>2</sup>
- Ti: [Ar] 3d<sup>2</sup> 4s<sup>2</sup>
- Mn: [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>2</sup>

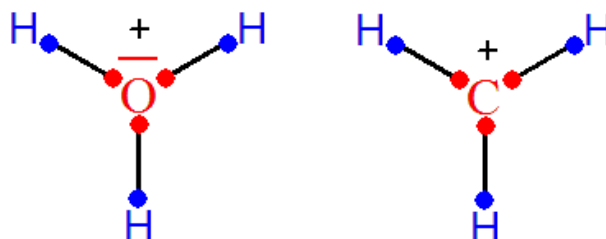
Vyšší stabilita zpola a zcela zaplněných d-orbitalů:

- Cr: [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup>
- Cu: [Ar] 3d<sup>10</sup> 4s<sup>1</sup>

## 7 VSEPR

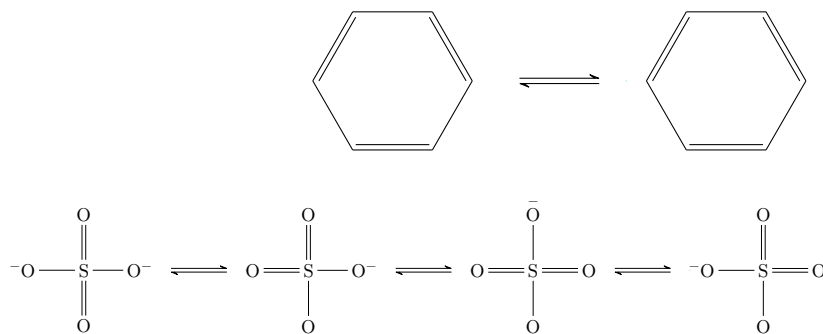
### 7.1 Formální náboj

- Rozdíl mezi počtem valenčních elektronů ve volném atomu a valenčních elektronů ve vázaném atomu.
- Záporný náboj je umístěn na nejelektronegativnějším atomu.
- Součet formálních nábojů všech atomů v molekule je roven jejímu náboji.
- $\text{H}_3\text{O}^+$ : H: 0; O:  $6-5=+1$
- $\text{CH}_3^+$ : H: 0; C:  $4-3=+1$



### 7.2 Rezonanční struktury

- Popisují polohu elektronů v molekulách.
- Vyjadřují jednotlivé limitní stavy.



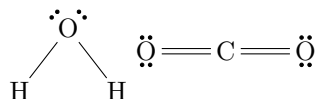
### 7.3 Molekulové orbitály

- Teorie LCAO-MO - Linear Combination of Atomic Orbitals - Molecular Orbital.
- Molekulové orbitály vznikají lineární kombinací atomových orbitalů.
- Kombinací dvou AO vznikají dva MO - vazebný a protivazebný. Protivazebné orbitály se označují hvězdičkou, např.  $\sigma^*$ .
- Aby byl překryv úspěšný musí mít vlnové funkce orbitalů v místě překryvu stejná znaménka.

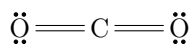
- Protivazebný orbital má o jednu nodální plochu více než vazebný a pokud je obsazen elektronovým párem, snižuje řád vazby o jedna. Obsazený vazebný orbital naopak řád vazby zvyšuje.
- Vazba  $\sigma$  - vzniká osovým překryvem orbitalů.
- Vazba  $\pi$  - vzniká bočním překryvem orbitalů, je přítomna v násobných vazbách.
- Vazba  $\delta$  - vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalu, je přítomna ve čtverné vazbě např. v  $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$ .

## 7.4 Řád vazby

- Řád vazby popisuje počet elektronových párů, které tvoří vazbu mezi atomy.
- Lze jej odvodit z Lewisovského vzorce molekuly nebo z diagramu MO.



- Řád vazby lze spočítat z počtu elektronů ve vazebných a protivazebných orbitalech.
- $$RV = \frac{\text{vazebné elektrony} - \text{protivazebné elektrony}}{2}$$
- Neobsazené molekulové orbitály neovlivňují ani řád vazby, ani energii systému.
- Nepřechodné prvky se snaží vytvářet chemické vazby tak, aby měly ve valenční slupce osm elektronů, čímž dosáhnou na elektronovou konfiguraci vzácného plynu.
- Elektrony, které atomy sdílí v kovalentních vazbách se započítávají pro každý atom zvlášť. Např. v molekule  $\text{CO}_2$  jsou kyslíky obklopeny čtyřmi nevazebnými elektrony a čtyřmi vazebnými, centrální uhlík je pak obklopen celkem osmi elektrony ze čtyř kovalentních vazeb.



- Existuje několik výjimek z oktetového pravidla, u nekovů z třetí a vyšší periody se setkáváme s tzv. *elektronovým dodecetem*, kdy má atom ve valenční slupce 12 elektronů. Toho může dosáhnout díky nezaplněným d-orbitalům.
  - Příkladem je molekula  $\text{ICl}_5$ , kde má jód dva nevazebné elektrony a celkem 10 elektronů z pěti kovalentních vazeb.
  - Podobně síra v molekule  $\text{SF}_6$  má ve valenční slupce celkem 12 elektronů ze šesti kovalentních vazeb S–F.

## 7.5 Hybridizace

- Hybridizace atomových orbitalů — proces energetického mísení a směrového vyrovnání atomových orbitalů daného atomu.
- Počet hybridních orbitalů odpovídá počtu mísených atomových orbitalů.

| Hybridizace                    | Geometrie molekuly                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| sp                             | lineární                                    |
| sp <sup>2</sup>                | rovnostranný trojúhelník                    |
| sp <sup>3</sup>                | tetraedr                                    |
| d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | oktaedr                                     |
| dsp <sup>2</sup>               | čtverec                                     |
| dsp <sup>3</sup>               | trigonální bipyramida<br>čtvercová pyramida |

## 7.6 VSEPR

- **Valence Shell Electron Pair Repulsion**
- Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry -  $n$  a vazebné elektronové páry  $\sigma$ .
- **Základní pravidla VSEPRu**
  1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
  2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí:
    - trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
  3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.

| Počet el. párů | Notace | Tvar                     | Úhel       | Příklad                                         |
|----------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 2              | AX2    | Lineární                 | 180        | CO <sub>2</sub>                                 |
| 3              | AX3    | Rovnostranný trojúhelník | 120        | BCl <sub>3</sub>                                |
|                | AX2E   | Lomenný                  | <120       | SO <sub>2</sub>                                 |
|                | AXE2   | Lineární                 | 180        | O <sub>2</sub>                                  |
| 4              | AX4    | Tetraedr                 | 109,5      | CH <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |
|                | AX3E   | Trigonální pyramida      | <109,5     | NH <sub>3</sub>                                 |
|                | AX2E2  | Lomenný                  | <109,5     | H <sub>2</sub> O                                |
| 5              | AX5    | Trigonální bipyramida    | 90 a 120   | AsF <sub>5</sub> , PCl <sub>5</sub>             |
|                | AX4E   | Houpačka                 | <90 a <120 | SeH <sub>4</sub>                                |
|                | AX3E2  | Tvar T                   | 90         | ICl <sub>3</sub>                                |
|                | AX2E3  | Lineární                 | 180        | IF <sub>2</sub> <sup>-</sup>                    |
| 6              | AX6    | Oktaedr                  | 90         | SF <sub>6</sub> , SCl <sub>6</sub>              |
|                | AX5E   | Čtvercová pyramida       | 90         | IF <sub>5</sub>                                 |
|                | AX4E2  | Čtverec                  | 90         | XeF <sub>4</sub>                                |

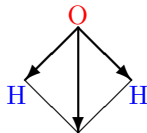
### 7.7 Symetrie

- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

| Operace symetrie | Symbol   | Prvek symetrie       |
|------------------|----------|----------------------|
| Identita         | E        | Celý objekt          |
| Rotace           | $C_n$    | Rotační osa          |
| Zrcadlení        | $\sigma$ | Rovina symetrie      |
| Inverze          | i        | Střed symetrie       |
| Nevlastní osa    | $S_n$    | Rotačně-reflexní osa |

### 7.8 Dipólový moment

- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



## 8 Izomerie a NMR

### 8.1 Izomerie

Sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale rozdílnou strukturu.

**Konstituční (strukturní) izomery** se liší polohou jednotlivých atomů v molekule:

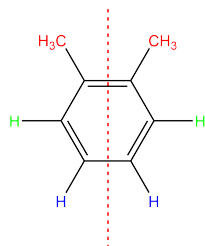
- **Polohové izomery** se liší polohou funkční skupiny v molekule: 1-chlorpropan a 2-chlorpropan.
- **Funkční izomery** se liší typem funkční skupiny, např. ethanol a dimethylether.
- **Tautomery** se liší polohou vodíku a dvojně vazby, např. izomery acetylacetonu.

**Stereoizomery** se liší prostorovou geometrií:

- **Cis–trans izomerie**
- **Konformery**
- **Enantiomery neboli optické izomery**, chirální látky lišící se rovinou stáčení polarizovaného světla

### 8.2 NMR – počet a intenzita signálů

- Stručně princip NMR, jaderný spin, supravodivé magnety
- Důležitá jádra,  $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ,  $^{19}\text{F}$

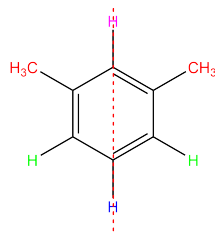


1,2-dimethylbenzen

$^1\text{H}$ : 3 signály

Poměr: 1:1:3

$^{13}\text{C}$ : 4 signály



1,3-dimethylbenzen

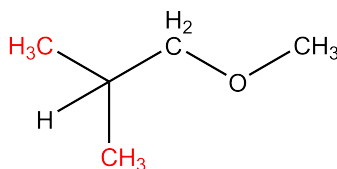
$^1\text{H}$ : 4 signály

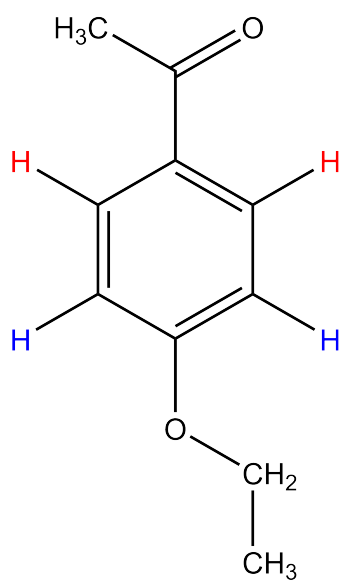
Poměr: 1:2:6:1

$^{13}\text{C}$ : 5 signálů

Deriváty benzeny se liší svou symetrií, zatímco 1,2-derivát má zrcadlovou rovinu půlící vazbu C-C mezi methylovými substituenty, naproti tomu u 1,3-derivátu prochází tato rovina vazbou C-H mezi methyly.

Chemicky ekvivalentní jádra  $^1\text{H}$  jsou označena stejnou barvou.





## 9 Koncentrace a titrace

### 9.1 Koncentrace

#### 9.1.1 Molární koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu roztoku.

$$c = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} \quad [\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}]$$

Ukázat odměrnou baňku, pipetu a byretu, kalibrace EX a IN.

*Vypočítejte molární koncentraci roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl ( $M = 58,44$ ) v 250 cm<sup>3</sup> odměrné baňce a doplněním vodou po rysku.*

$$c = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{35}{58,44 \cdot 0,25} = 2,39 \text{ M}$$

---

#### 9.1.2 Molární koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.

$$c_M = \frac{n}{m_s} = \frac{m}{M \cdot m_s} \quad [\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}]$$

*Vypočítejte molární koncentraci roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl ( $M = 58,44$ ) v 250 g vody.*

$$c = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{35}{58,44 \cdot 0,25} = 2,39 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

---

#### 9.1.3 Hmotnostní zlomek

Podíl hmotnosti složky směsi a celkové hmotnosti směsi. Bezrozměrná veličina.

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i}$$

*Vypočítejte hmotnostní zlomek NaCl v roztoku, který vznikne rozpuštěním 35,00 g NaCl ( $M = 58,44$ ) v 250,0 g vody.*

$$c = \frac{m_1}{\sum m_i} = \frac{35}{35+250} = 0,123$$

---

#### 9.1.4 Molární zlomek

Podíl látkového množství složky směsi a součtu látkových množství všech složek směsi. Bezrozměrná veličina.

$$X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

**9.1.5 Ředění – směšovací rovnice**

$$m_1 w_1 + m_2 w_2 = m w$$

$$c_1 V_1 + c_2 V_2 = c V$$

Ukázka křížového pravidla.

*Jaká bude koncentrace roztoku HCl vzniklého slitím 50 g 10 % roztoku s 25 g 25 % roztoku?*

$$50 \cdot 0,1 + 25 \cdot 0,25 = (50 + 25)w$$

$$5 + 6,25 = 75w$$

$$w = 0,15$$

*Jaká bude koncentrace roztoku HCl vzniklého slitím 50 cm<sup>3</sup> 0,05 M roztoku s 40 cm<sup>3</sup> 0,02 M roztoku a doplněním baňky po rysku 100 cm<sup>3</sup>?*

$$0,05 \cdot 0,05 + 0,04 \cdot 0,01 = c \cdot 0,1$$

$$3 \cdot 10^{-3} = 0,1c$$

$$c = 0,033 M$$

**9.1.6 Převody mezi koncentracemi**

*Jaký je hmotnostní zlomek roztoku NaCl o koncentraci 2 M a hustotě 1,117 g.cm<sup>-3</sup>*

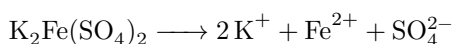
V 1 litru roztoku máme 2 moly NaCl, tzn. 116,88 g. Výpočet hmotnostního zlomku je jednoduchý:

$$w = \frac{m}{V \cdot \rho} = \frac{116,88}{1117} = 0,1045$$

**Hmotnostní zlomek 2 M roztoku NaCl je 0,1045**

**9.1.7 Disociace**

*Jaké jsou molární koncentrace draselného a železnatého iontu v roztoku, který vznikne rozpuštěním 45,0g K<sub>2</sub>Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> · 6 H<sub>2</sub>O ve 100 cm<sup>3</sup> odměrné baňce a doplněním po rysku?*



- $M(\text{K}_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 434,26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $n = 0,102 \text{ mol}$
- $c(\text{Fe}^{2+}) = \mathbf{1,02 \text{ M}}$
- $c(\text{K}^+) = \mathbf{2,04 \text{ M}}$

## 9.2 Titrace

0,1315 g monohydrátu šfavelanu vápenatého bylo titrováno v prostředí kyseliny sírové 0,02 M roztokem  $\text{KMnO}_4$ , jehož průměrná spotřeba činila 17,90  $\text{cm}^3$ . Vypočítejte čistotu šfavelanu.

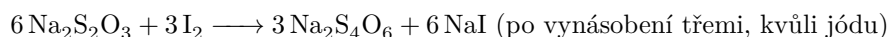
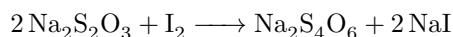
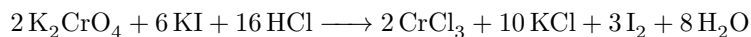


- $n(\text{KMnO}_4) = c \cdot V = 0,02 \cdot 0,01790 = 0,000358 \text{ mol}$
- $n/2 = 0,000179$
- $n(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 0,000895 \text{ mol}$
- $M(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 146,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $m(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1308 \text{ g}$
- $w = \frac{0,1308}{0,1315} = 0,9945$

**Čistota šfavelanu je 99,45 %.**

Z navážky 0,6239 g znečištěného  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  bylo v odměrné baňce připraveno 100  $\text{cm}^3$  roztoku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 20,0  $\text{cm}^3$ , přidána destilovaná voda, KI, zředěná HCl a roztok škrobu. Vyloučený jod byl titrován 0,1 M roztokem  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ , jehož spotřeba na titraci činila 18,90  $\text{cm}^3$ . Vypočítejte procentuální obsah  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  v navážce.

Jde o nepřímou titraci:



- $M(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 194,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = c \cdot V = 0,1 \cdot 0,01890 = 0,00189 \text{ mol}$
- $n/6 = 0,000315$
- $n(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,000315 \cdot 2 = 0,00063 \text{ mol}$
- $m(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,00063 \cdot 194,19 = 0,1223 \text{ g}$
- Zředovací faktor:  $m = 0,1223 \cdot 5 = 0,6117 \text{ g K}_2\text{CrO}_4$
- $w = \frac{0,6117}{0,6239} = 0,9804$

**Obsah chromanu byl 98,04 %.**

## 10 Ideální plyn

- Částice plynu lze považovat za hmotné body, tzn. plyn lze stlačit na nulový objem, ale nelze jej zkapalnit
- Částice spolu neinteragují, pouze se srážejí
- Částice se při srážkách chovají jako dokonale pružná tělesa, tzn. nevyměňují si energii
- 1 mol ideálního plynu má objem 22,414 dm<sup>3</sup>  
(molární objem  $V_m$ ,  $T = 273,15$  K,  $p = 101\,325$  Pa)
- $n = \frac{V}{V_m}$  [mol]

| Plyn            | Objem 1 molu plynu [dm <sup>3</sup> ] |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ideální plyn    | 22,414                                |
| Ar              | 22,09                                 |
| CO <sub>2</sub> | 22,26                                 |
| N <sub>2</sub>  | 22,40                                 |
| O <sub>2</sub>  | 22,40                                 |
| H <sub>2</sub>  | 22,43                                 |

### 10.1 Standardní podmínky

- IUPAC definuje standardní podmínky pro plyny:
  - Teplota: 273,15 K (0 °C)
  - Tlak: 10<sup>5</sup> Pa = 100 kPa
- Dříve používaný standardní tlak 1 atmosféry, tj. 101 325 Pa je už zastaralý.

### 10.2 Stavová rovnice

- $p \cdot V = nRT = \frac{m}{M}RT$
- $\rho = \frac{pM}{RT}$
- $M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{RT}{V_m}$
- $R = 8,314\,4621(75)$  J.K<sup>-1</sup>.mol<sup>-1</sup>; molární plynová konstanta
- Pro změny stavu plynu platí:
- $\frac{p_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{p_2 V_2}{n_2 T_2}$

### 10.3 Molární objem

- Objem jednoho molu plynu.
- Lze jej vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu:
- $T = 273,15 \text{ K}$ ;  $p = 101\,325 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{101325} = 0,022414 \text{ m}^3$
- $T = 273,15 \text{ K}$ ;  $p = 100\,000 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{100000} = 0,022710 \text{ m}^3$

### 10.4 Boyleův zákon

- Součin tlaku a objemu plynu je konstantní
- Platí pouze pro izotermické děje
- Není závislý na druhu plynu
- $p \cdot V = \text{konst.}$
- $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

### 10.5 Daltonův zákon

- Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků všech složek směsi
- $p_{\text{celk}} = \sum_{i=0}^n p_i$

### 10.6 Izobarický a izochorický děj

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

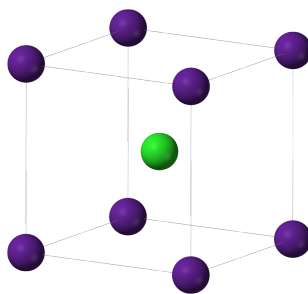
### 10.7 Parciální tlak

- Tlak komponenty ve směsi
- Složky směsi ideálního plynu se v nádobě chovají, jako by tam byly samy
- Molární zlomek
- $X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$

## 11 Krystaly

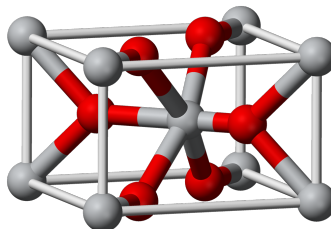
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.<sup>2</sup>

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá  $\frac{1}{8}$ , tzn. vzorec je  $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$ .



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.<sup>3</sup>

1. Ti: šedé,  $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené,  $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

---

<sup>2</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

## 12 Termodynamika

### 12.1 Zákony termodynamiky

**Termodynamika** je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

#### Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

#### První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

#### Druhý zákon TD

Teplu nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

#### Třetí zákon TD

Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

### 12.2 Objemová práce

$$W = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$$

Pokud systém koná práci, je objemová práce záporná.

*Jakou práci vykoná plyn, který při tlaku 500 kPa expanduje z objemu 10 dm<sup>3</sup> na objem 25 dm<sup>3</sup>?*

Nesmíme zapomenout převést jednotky na základní.  $W = -p(V_2 - V_1) = -500000(0,025 - 0,010) = -7500J$

**Plyn vykonal práci 7,5 kJ.**

### 12.3 Vnitřní energie

Změna vnitřní energie uzavřeného systému je dána tepelnými toky a objemovou prací.

$$\Delta U = Q + W$$

$$dU = dQ - pdV$$

## 12.4 Gibbsova energie

Kritérium samovolnosti děje

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

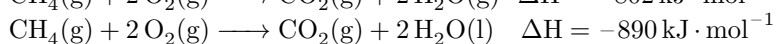
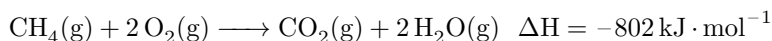
|                |                 |
|----------------|-----------------|
| $\Delta G < 0$ | samovolný děj   |
| $\Delta G = 0$ | rovnováha       |
| $\Delta G > 0$ | nesamovolný děj |

## 12.5 Termochemie – Hessův zákon

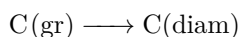
*Reakční teplo reakce a reakční teplo opačné reakce jsou až na znaménko stejná. Výsledná hodnota reakčního tepla nezávisí na průběhu chemické reakce, ale pouze na počátečním a konečném stavu.*

- $\Delta H > 0$  – endotermní reakce
- $\Delta H < 0$  – exotermní reakce
- $\Delta H = 0$  – atermická reakce

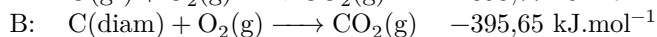
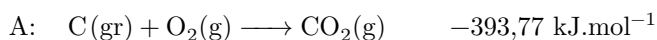
Pro správný výpočet reakčního tepla je nutné znát skupenství všech látek v reakci.



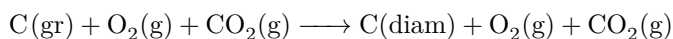
*Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**

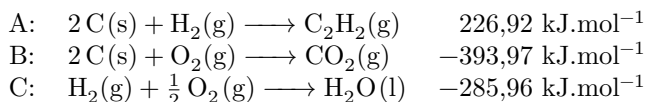
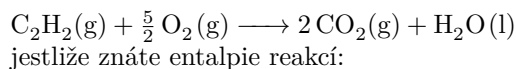


Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

**Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol<sup>-1</sup>**

Vypočítejte entalpii spalování acetyleny:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:  
 $-\text{A} + 2\text{B} + \text{C}$

Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Entalpie zadané reakce bude  $-1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$**

*Standardní slučovací teplo* – teplo, při kterém vzniká 1 mol látky přímo z prvků, reakční látky musí být ve standardním stavu. Standardní slučovací tepla prvků jsou rovna nule.

| Látka        | Skupenství | $\Delta H_f^0 [\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}]$ |
|--------------|------------|------------------------------------------------|
| $\text{I}_2$ | s          | 0                                              |
| $\text{I}_2$ | g          | +62                                            |
| $\text{O}_2$ | g          | 0                                              |
| $\text{O}_3$ | s          | +142,7                                         |

*Standardní spalné teplo* – teplo, při kterém se spálí 1 mol látky v nadbytku kyslíku. Spalná tepla prvků jsou nenulová.

K výpočtu reakčního tepla lze využít slučovací i spalné teplo.

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{reakt}} - \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{prod}}$$

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte spalná tepla jednotlivých látek:  $\text{C}_{\text{gr}} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_4$

| Látka                  | Spalné teplo |
|------------------------|--------------|
| $\text{C}_{\text{gr}}$ | -393,97      |
| $\text{H}_2$           | -285,96      |
| $\text{CH}_4$          | -890,95      |

$$\Delta H_r = \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{reakt}} - \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{prod}}$$

$$\Delta H = (-393,97 + 2 \times -285,96) - (-890,95) = -74,94 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Reakční entalpie je  $-74,94 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$**

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek:  $\text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3$

|                   |          |
|-------------------|----------|
| CaO               | -635,97  |
| CO <sub>2</sub>   | -393,97  |
| CaCO <sub>3</sub> | -1207,89 |

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

$$\Delta H = -1207,89 - (-635,97 - 393,97) = -177,95 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Reakční entalpie je  $-177,95 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$**

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek. Kolik tepla se uvolní při reakci 25 g  $\text{Na}_2\text{O}_2$ ?  $2\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 4\text{NaOH}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$

|                         |         |             |
|-------------------------|---------|-------------|
| $\text{Na}_2\text{O}_2$ | -504,93 | $M = 77,98$ |
| $\text{H}_2\text{O}$    | -285,96 |             |
| $\text{NaOH}$           | -427,05 |             |

$$\Delta H_{298}^0 = \sum(\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum(\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

$$\Delta H = 4 \times (-427,05) - (2 \times (-504,93) + 2 \times (-285,96)) = -126,42 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$n = \frac{25}{77,98} = 0,32 \text{ mol}$$

$$\frac{n}{2} = 0,16 \text{ mol}$$

$$Q = \frac{n}{2} \times \Delta H = 0,16 \times (-126,42) = -20,265 \text{ kJ}$$

**Reakční entalpie je -126,42 kJ.mol<sup>-1</sup> a reakcí 25 g peroxidu se uvolní teplo 20,265 kJ**

Pokud známe vazebnou energii, můžeme reakční entalpii získat jako rozdíl energií vazeb, které zaniknou a vazeb, které vzniknou.

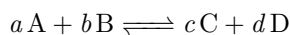
Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte vazebné energie:  $\text{CS}_2(\text{g}) + 3\text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CCl}_4(\text{g}) + \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{g})$

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| $\text{C}=\text{S}$   | 481,48 |
| $\text{Cl}-\text{Cl}$ | 242,83 |
| $\text{C}-\text{Cl}$  | 326,57 |
| $\text{S}-\text{Cl}$  | 255,39 |
| $\text{S}-\text{S}$   | 205,15 |

$$\Delta H = (2 \times 481,48 + 3 \times 242,83) - (4 \times 326,57 + 2 \times 255,39 + 205,15) = -330,76 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

**Reakční entalpie je -330,76 kJ.mol<sup>-1</sup>**

## 13 Chemická rovnováha



$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \text{ - reakční kvocient}$$

$$\Delta = \Delta G^0 + RT \ln Q$$

$$K_c = \frac{[C]_r^c [D]_r^d}{[A]_r^a [B]_r^b}$$

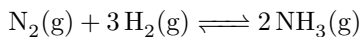
$$\Delta G^0 = -RT \ln K$$

V rovnováze platí  $Q = K$ .

$$K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$$

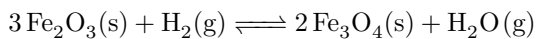
$K_c$  a  $K_p$  jsou rovnovážné konstanty pro reakce, kterých se účastní plyny. Využívají buď rovnovážné koncentrace ( $K_c$ ) nebo rovnovážné tlaky ( $K_p$ ).

Pro reakce v plynné fázi můžeme místo koncentrace použít tlak.



$$K_p = \frac{p_{NH_3}^2}{p_{N_2} \cdot p_{H_2}^3}$$

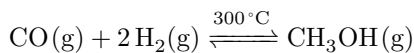
U heterogenních systémů je aktivita kondenzovaných fází rovna jedné.



$$K = \frac{a_{Fe_3O_4}^2 \cdot a_{H_2O}}{a_{Fe_2O_3}^3 \cdot a_{H_2}} = \frac{p_{H_2O}}{p_{H_2}}$$

### 13.1 Příklady

Vypočítejte rovnovážnou konstantu reakce při teplotě 300 °C a tlaku  $1.10^5$  Pa, pokud víme, že zreagovalo 30 % vodíku.

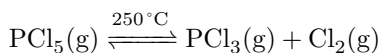


|                    | $n_0$ | $n$ | $X$   | $p$    |
|--------------------|-------|-----|-------|--------|
| CO                 | 1     | 0,7 | 0,292 | 29 200 |
| H <sub>2</sub>     | 2     | 1,4 | 0,583 | 58 300 |
| CH <sub>3</sub> OH | 0     | 0,3 | 0,125 | 12 500 |

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}]}{[\text{CO}][\text{H}_2]^2} = \frac{p_{\text{CH}_3\text{OH}}}{p_{\text{CO}}p_{\text{H}_2}^2} = \frac{12500}{29200 \times 58300^2} = 1,259 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-2}$$

**Rovnovážná konstanta reakce je  $1,259 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-2}$ .**

Chlorid fosforečný byl v nádobě o obsahu 12 dm<sup>3</sup> zahřát na 250 °C. Po ustavení rovnováhy plynná směs obsahovala 0,21 molů PCl<sub>5</sub>, 0,32 molů PCl<sub>3</sub> a 0,32 molů Cl<sub>2</sub>. Vypočítejte konstantu K<sub>c</sub> pro disociaci PCl<sub>5</sub> při této teplotě.



|                  | $n$  | $c$    |
|------------------|------|--------|
| PCl <sub>5</sub> | 0,21 | 0,0175 |
| PCl <sub>3</sub> | 0,32 | 0,0267 |
| Cl <sub>2</sub>  | 0,32 | 0,0267 |

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{0,0267 \times 0,0267}{0,0175} = 4,06 \times 10^{-10}$$

**Rovnovážná konstanta K<sub>c</sub> je  $4,06 \times 10^{-10}$ .**

### 13.2 Le-Chatelierův princip

Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu tak, aby tuto změnu potlačil.

- Vliv koncentrace – esterifikace
- Exotermní vs endotermní reakce
  - Exotermní:  $\text{S(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{SO}_2\text{(g)}$
  - Endotermní:  $\text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO(g)}$
- Reakce s plyny, ovlivnění tlakem
  - $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$
  - $\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI(g)}$
  - Přídavek inertního plynu rovnováhu neovlivní – parciální tlak

## 14 pH

### 14.1 Aktivita

Bezrozměrná veličina, popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

$\mu_i$  - chemický potenciál,  $\mu_i^0$  - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

#### 14.1.1 Iontová síla roztoku

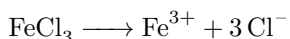
$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

$I$  - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n c_i z_i^2$$

$c_i$  - molarita;  $z_i$  - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

*Jaké jsou aktivity iontů v roztoku  $\text{FeCl}_3$  o koncentraci 0,01 M.*



Koncentrace iontů jsou 0,01 M pro  $\text{Fe}^{3+}$  a 0,03 M pro  $\text{Cl}^-$ .

$$I = 0,5 \times (0,01 \times 3^2 + 0,03 \times (-1)^2) = 0,06$$

$\text{Fe}^{3+}$ :

$$\log \gamma = -0,509 \times 9 \times \sqrt{0,06} = -1,116$$

$$\gamma = 10^{-1,116} = 0,0765$$

$$a = 0,01 \times 0,0765 = 0,000764$$

$\text{Cl}^-$ :

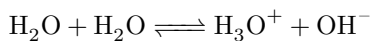
$$\log \gamma = -0,509 \times 1 \times \sqrt{0,06} = -0,125$$

$$\gamma = 10^{-0,125} = 0,750$$

$$a = 0,03 \times 0,750 = 0,0225$$

**Aktivita železitých iontů je 0,000764 a chloridů je 0,0225.**

### 14.2 Iontový součin vody



$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

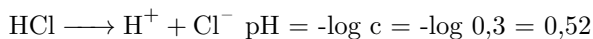
$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

### 14.3 Vzorce

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Silná kyselina        | $\text{pH} = -\log c$                                                   |
| Silná zásada          | $\text{pH} = 14 + \log c$                                               |
| Slabá kyselina        | $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$                |
| Slabá zásada          | $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$           |
| Sůl slabé k a silné z | $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$            |
| Sůl silné k a slabé z | $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$            |
| Sůl slabé k a slabé z | $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$       |
| Pufr – kyselina       | $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$       |
| Pufr – zásada         | $\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[\text{B}^+]}{[\text{BOH}]}$ |

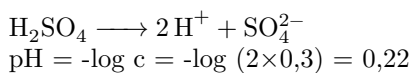
### 14.4 Silné kyseliny a zásady

*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.*

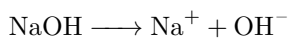


---

*Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.*



*Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.*



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

---

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci  $1 \times 10^{-8}$  M.

Chybný výpočet:  $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1.  $[\text{Cl}^-] = c$
2.  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3.  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - cx - K_w = 0$$

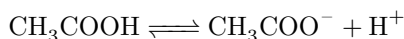
$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

## 14.5 Slabé kyseliny a zásady

| Kyselina                | pKa   | Zásada                   | pKb  |
|-------------------------|-------|--------------------------|------|
| $\text{H}_3\text{BO}_3$ | 9,23  | $\text{NH}_3$            | 4,75 |
| $\text{H}_3\text{PO}_4$ | 2,16  | $\text{AgOH}$            | 3,96 |
|                         | 7,21  | $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | 1,40 |
|                         | 12,32 |                          | 2,43 |
| k. octová               | 4,76  | anilin                   | 9,37 |
| HF                      | 3,17  |                          | ,    |

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové,  $\text{p}K_a = 4,76$ ?



$$K_a = 10^{-\text{p}K_a} = 10^{-4,76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = \mathbf{2,736}$$

### Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,000034 = 0$$

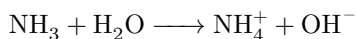
$$x = \pm \sqrt{0,000034} = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = \mathbf{2,734}$$

**Vzorec pro výpočet pH:**

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0,2 = 2,73$$

*Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku*



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

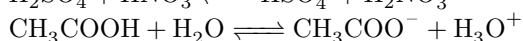
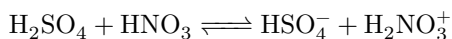
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

**Vzorec:**

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

## 14.6 Konjugované kyseliny a zásady

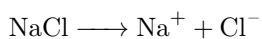
Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.



- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

## 14.7 Soli

### 14.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady



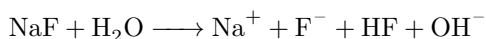
Při disociaci nedochází ke vzniku  $\text{H}^+$ , ani  $\text{OH}^-$  iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

### 14.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady



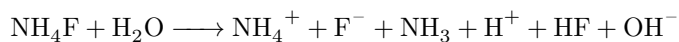
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

### 14.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log c)$$

#### 14.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

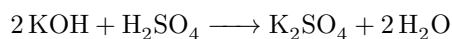
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

### 14.8 Neutralizace

*Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm<sup>3</sup> roztoku H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o koncentraci 0,015 M?*



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

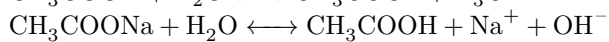
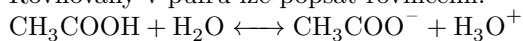
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

**pH připraveného roztoku bude 12,66.**

### 14.9 Pufrý

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

| Pufr      | Složení                                                 | Rozsah pH    |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Acetátový | $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$        | 3,8 - 5,8    |
| Fosfátový | $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$       | 6,2 - 8,2    |
| Borátový  | $\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ | 8,25 - 10,25 |

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

**pH pufru bude 5,18.**

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

**pH pufru bude 9,71.**

## 15 Součin rozpustnosti

### 15.1 Rozpustnost

Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

|       | NH <sub>4</sub> Cl | NaCl  | KCl   |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 0 °C  | 29,41              | 35,63 | 28,14 |
| 50 °C | 50,42              | 36,70 | 43,05 |
| 60 °C | 55,30              | 37,08 | 45,88 |

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

*Kolik g KCl se vysráží, pokud 100 g nasyceného roztoku ochladíme z 60 na 0 °C*

Nejprve si spočítáme hmotnostní zlomky nasycených roztoků při jednotlivých teplotách:

$$w_0 = \frac{28,14}{128,14} = 0,2196$$

$$w_{60} = \frac{45,88}{148,88} = 0,3145$$

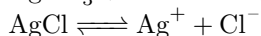
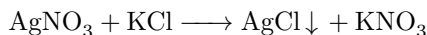
$$m_{H_2O,60} = 100 - 31,45 = 68,44 \text{ g H}_2\text{O}$$

Hmotnost nasyceného roztoku při 0 °C je  $\frac{68,44}{0,7804}$ , což je 87,70 g. Rozdíl oproti původním 100 g odpovídá hmotnosti vyloučeného KCl.

**Po ochlazení se vyloučí 12,30 g KCl**

### 15.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$

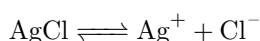
**Hodnoty součinů rozpustnosti** najdeme v chemických tabulkách.

| Látka                            | $pK_S$ | $K_S$                 | Látka                                            | $pK_S$ | $K_S$                 |
|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| AgBr                             | 12,31  | $4,90 \cdot 10^{-13}$ | CdS                                              | 26,10  | $7,94 \cdot 10^{-27}$ |
| AgCl                             | 9,75   | $1,78 \cdot 10^{-10}$ | CoCO <sub>3</sub>                                | 12,84  | $1,45 \cdot 10^{-13}$ |
| AgI                              | 16,08  | $8,32 \cdot 10^{-17}$ | CuBr                                             | 8,28   | $5,25 \cdot 10^{-9}$  |
| AgSCN                            | 11,97  | $1,07 \cdot 10^{-12}$ | CuS                                              | 35,20  | $6,31 \cdot 10^{-36}$ |
| Ag <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | 11,61  | $2,45 \cdot 10^{-12}$ | Ni(OH) <sub>2</sub>                              | 15,50  | $3,16 \cdot 10^{-16}$ |
| Ag <sub>2</sub> S                | 49,20  | $6,31 \cdot 10^{-50}$ | PbS                                              | 26,60  | $2,51 \cdot 10^{-27}$ |
| Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 4,77   | $1,70 \cdot 10^{-5}$  | Sn(OH) <sub>4</sub>                              | 56,00  | $1,00 \cdot 10^{-56}$ |
| BaCO <sub>3</sub>                | 8,29   | $5,13 \cdot 10^{-9}$  | Tl <sub>2</sub> S                                | 20,30  | $5,01 \cdot 10^{-21}$ |
| BaCrO <sub>4</sub>               | 9,93   | $1,17 \cdot 10^{-10}$ | Zn <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 27,89  | $1,29 \cdot 10^{-28}$ |

### 15.2.1 Koncentrace iontů

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl*

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

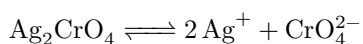
$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

**Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou  $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$**

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>*

Chroman stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-11,61} = 2,45 \times 10^{-12}$$

$$K_S = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = 4x^3$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = \sqrt[3]{6,137 \times 10^{-13}} = 8,50 \times 10^{-5} \text{ M CrO}_4^{2-}$$

$$[\text{Ag}^+] = 2x = 1,70 \times 10^{-4} \text{ M}$$

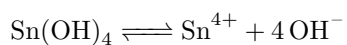
**Ukázat video<sup>4</sup>**

**Koncentrace stříbrného iontu je  $1,70 \times 10^{-4}$  a chromanového je  $8,50 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$**

<sup>4</sup>Argentometric titration

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku  $\text{Sn}(\text{OH})_4$*

Hydroxid cíničitý,  $\text{pK}_s = 56,00$ , v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^5$$

$$x = \sqrt[5]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[5]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,08 \times 10^{-12} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,08 \times 10^{-12} = 8,33 \times 10^{-12} \text{ M}$$

**Koncentrace cíničitých iontů je  $2,08 \times 10^{-12} \text{ mol.dm}^{-3}$  a hydroxidových iontů je  $8,33 \times 10^{-12} \text{ mol.dm}^{-3}$ .**

## 16 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

### 16.1 Beketovova řada kovů

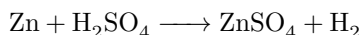
Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovi*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

|                    |                  |                     |                     |                     |                  |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Li/Li <sup>+</sup> | K/K <sup>+</sup> | Mg/Mg <sup>2+</sup> | Zn/Zn <sup>2+</sup> | Cd/Cd <sup>2+</sup> | H/H <sup>+</sup> |
| −3,04              | −2,93            | −2,37               | −0,761              | −0,40               | <b>0</b>         |

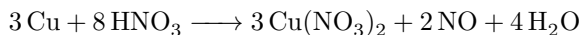
|                     |                    |                     |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cu/Cu <sup>2+</sup> | Ag/Ag <sup>+</sup> | Hg/Hg <sup>2+</sup> | Pt/Pt <sup>2+</sup> | Au/Au <sup>3+</sup> |
| +0,34               | +0,80              | +0,85               | +1,19               | +1,52               |

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

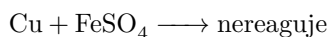
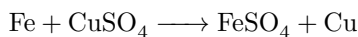
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

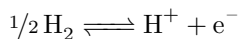


Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:



### 16.2 Elektrodové potenciály

**Standardní vodíková elektroda** – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plyným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.<sup>5</sup>

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedia.*<sup>6</sup>

<sup>5</sup>THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

<sup>6</sup>Standard electrode potential (data page)

| Neuší. kovy                |       | Ušlechtilé kovy            |      | Redox syst.                     |        |
|----------------------------|-------|----------------------------|------|---------------------------------|--------|
| $\text{Li}^+/\text{Li}$    | -3,04 |                            |      | $\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$    | 1,98   |
| $\text{Cs}^+/\text{Cs}$    | -3,02 |                            |      | $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$   | 0,95   |
| $\text{K}^+/\text{K}$      | -2,93 |                            |      | $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ | 0,771  |
| $\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}$ | -2,91 |                            |      | $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ | 0,15   |
| $\text{Na}^+/\text{Na}$    | -2,71 | $\text{Bi}^{3+}/\text{Bi}$ | 0,31 | $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ | -0,369 |
| $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}$ | -2,37 | $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ | 0,34 | $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ | -0,408 |
| $\text{Ce}^{3+}/\text{Ce}$ | -2,34 | $\text{Cu}^+/\text{Cu}$    | 0,52 |                                 |        |
| $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ | -1,66 | $\text{Tl}^{3+}/\text{Tl}$ | 0,74 |                                 |        |
| $\text{Zr}^{4+}/\text{Zr}$ | -1,45 | $\text{Ag}^+/\text{Ag}$    | 0,80 |                                 |        |
| $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}$ | -1,37 | $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}$ | 0,85 |                                 |        |
| $\text{Ta}^{3+}/\text{Ta}$ | -0,60 | $\text{Pd}^{2+}/\text{Pd}$ | 0,92 |                                 |        |
| $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ | -0,44 | $\text{Pt}^{2+}/\text{Pt}$ | 1,18 |                                 |        |
| $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}$ | -0,13 | $\text{Au}^{3+}/\text{Au}$ | 1,52 |                                 |        |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}$ | -0,04 | $\text{Au}^+/\text{Au}$    | 1,83 |                                 |        |

### 16.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}}$$

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,059}{2} \log 0,85 = -0,442\text{V}$$

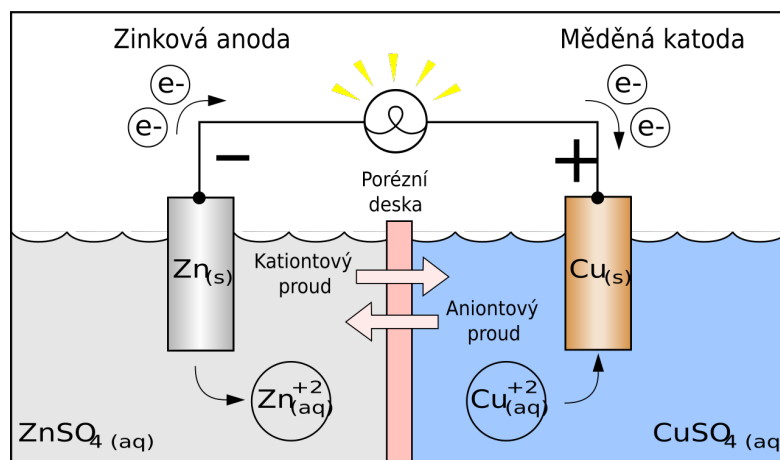
**Potenciál elektrody je -0,442 V**

Vypočítejte potenciál platínového drátu ponořeného do roztoku o  $[\text{Fe}^{2+}] = 0,05\text{ M}$  a  $[\text{Fe}^{3+}] = 0,02\text{ M}$

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \log \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}} = 0,771 + \frac{0,059}{1} \log \frac{0,05}{0,02} = 0,795\text{V}$$

**Potenciál elektrody je 0,795 V**

## 16.4 Galvanický článek

Obrázek 3: Schéma galvanického článku.<sup>7</sup>

## Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého článku
- **Kapacita** – množství energie uložené v článku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu článku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

<sup>7</sup>Zdroj: Maxx/Commons

## 16.5 Elektrolýza

### 1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \times I \times t$$

### 2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent  $A$  závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \times z}$$

*Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?*

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \times z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

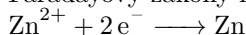
Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \times I \times t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

### **Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.**

*Navážka 5,0385 g tetrahydrátu chloridu zinečnatého byla kvantitativně rozpuštěna ve vodě a elektrolýzována tak, aby se vyloučil veškerý zinek. Hmotnost získaného zinku byla 1,4300 g. Jaká byla čistota výchozího tetrahydrátu chloridu zinečnatého?*

Faradayovy zákony nejsou potřeba, děj lze popsat rovnicí:



Spočítáme si, kolika gramům tetrahydrátu odpovídá výtěžek zinku:

$$w = \frac{65,39}{208,36} = 0,3138$$

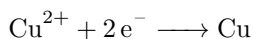
$$m(\text{ZnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = \frac{1,4300}{0,3138} = 4,5570 \text{ g Zn}$$

Čistota tetrahydrátu je tedy:

$$w = \frac{4,5570}{5,0385} = 0,9044$$

### **Čistota tetrahydrátu je 90,44 %.**

*Jaký minimální čas bude potřeba pro vyloučení 40,0 g mědi z roztoku modré skalice proudem 20 A?*



$$A = \frac{M}{F \times z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

$$t = \frac{m}{A \cdot I} = \frac{40}{20 \cdot 3,29 \times 10^{-4}} = 6073,96 \text{ s} = 101,2 \text{ min}$$

**Na získání 40,0 g mědi budeme potřebovat minimálně 101,2 minut.**